CHAPITRE 9

Orthogonalité et distances

S48, S51, S54, S56, S60

> **À retenir · Objectifs.** Calculer un produit scalaire ; justifier une orthogonalité ; déterminer un projeté et une distance ; calculer un volume.

Notes de cours

Les calculs par coordonnées de ce chapitre se font dans un repère orthonormé de l'espace.

Produit scalaire dans l'espace

Pour des vecteurs non nuls $\vec{u}, \vec{v}$, $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \cos\theta$, où $\theta \in [0, \pi]$ est leur angle. Si l'un est nul, le produit scalaire vaut 0.

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \tfrac{1}{2}(\|\vec{u}+\vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2).$$

Dans un repère orthonormé, pour $\vec{u} = (x, y, z)$ et $\vec{v} = (x', y', z')$,

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz'.$$

Le produit scalaire est symétrique et bilinéaire ; $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$. Deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est nul.

Exemple. $\vec{u} = (1, 2, 2)$ et $\vec{v} = (2, -1, 0)$ sont orthogonaux : $2 - 2 + 0 = 0$. Leurs normes valent 3 et $\sqrt{5}$.

Droite, plan et vecteur normal

Deux droites sont orthogonales si leurs vecteurs directeurs le sont. Une droite est orthogonale à un plan si elle est orthogonale à deux directions non colinéaires de ce plan. Un vecteur normal à un plan est un vecteur non nul orthogonal à toutes ses directions.

Pourquoi deux directions suffisent. Si $\vec{n} \cdot \vec{u} = \vec{n} \cdot \vec{v} = 0$, alors, pour tout $\vec{w} = s\vec{u} + t\vec{v}$, $\vec{n} \cdot \vec{w} = s\vec{n} \cdot \vec{u} + t\vec{n} \cdot \vec{v} = 0$.

> **À retenir · Condition vectorielle d'appartenance.** Si A appartient au plan $\mathcal{P}$ de vecteur normal $\vec{n}$, alors $M \in \mathcal{P}$ si et seulement si $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$.

Projection orthogonale et distance

Le projeté orthogonal H de M sur un plan est l'unique point du plan tel que $\overrightarrow{MH}$ soit normal au plan ; si M appartient au plan, $H = M$. La distance de M au plan est MH. Sur une droite de directeur $\vec{u}$, le projeté vérifie $H \in d$ et $\overrightarrow{MH} \cdot \vec{u} = 0$.

Démonstration du minimum. Pour tout point P du plan, $\overrightarrow{MH} \perp \overrightarrow{HP}$, donc $MP^2 = MH^2 + HP^2 \geq MH^2$. L'égalité a lieu seulement pour $P = H$. Le projeté est le point du plan le plus proche.

Méthode sur une droite. Si $d = A + \mathbb{R}\vec{u}$, écrire $H = A + t\vec{u}$ et résoudre $(A - M + t\vec{u}) \cdot \vec{u} = 0$. Ainsi $t = \frac{\overrightarrow{AM} \cdot \vec{u}}{\|\vec{u}\|^2}$.

Angles, aires et volumes

Pour un angle $\widehat{ABC}$, utiliser $\overrightarrow{BA}$ et $\overrightarrow{BC}$: $\cos \widehat{ABC} = \frac{\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}}{BA \times BC}$. Pour l'angle aigu entre deux droites, prendre la valeur absolue du quotient. L'aire d'un triangle est $\frac{bh}{2}$; le volume d'un tétraèdre est $\frac{\mathcal{A}_{\text{base}} h}{3}$, où h est une distance orthogonale. Les unités sont respectivement au carré et au cube.

Développements et lieux géométriques

Par bilinéarité,

$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2, \qquad \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2.$$

On peut donc aussi calculer $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2}(\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2)$. Pour deux points distincts A, B de milieu I, le lieu des points M tels que $MA = MB$ est le plan passant par I de normal $\overrightarrow{AB}$: le *plan médiateur*. En effet, en écrivant les vecteurs depuis I, les développements donnent $MA^2 - MB^2 = 2\overrightarrow{IM} \cdot \overrightarrow{AB}$. L'égalité des distances équivaut donc à $\overrightarrow{IM} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$. **Complément, sans évaluation dédiée en 2026–2027.** Deux plans sont perpendiculaires lorsque leurs vecteurs normaux sont orthogonaux. Il ne faut pas confondre cette propriété avec le parallélisme des plans, qui correspond à des normaux colinéaires.

Activité de recherche

Le point d'une droite le plus proche — 35 min.

Dans un repère orthonormé de l'espace, on considère $A(1;0;0)$, $M(0;2;3)$ et la droite d passant par A, de vecteur directeur $\vec{u} = (1;1;0)$. On cherche le point de d le plus proche de M.

1. Exprimer, en fonction d'un paramètre réel t, les coordonnées d'un point H de d.
2. Déterminer la valeur de t pour laquelle $\overrightarrow{MH} \cdot \vec{u} = 0$. En déduire les coordonnées du point H ainsi obtenu.
3. Calculer la distance MH.
4. Soit P un point quelconque de d. Démontrer que $MP^2 = MH^2 + HP^2$, puis en déduire que H est l'unique point de d le plus proche de M.

Exercices progressifs

E1 · Entraînement. Dans une base orthonormée de l'espace, on considère $\vec{u} = (2;-1;3)$ et $\vec{v} = (1;4;0)$. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

E2 · Entraînement. Dans une base orthonormée, on considère $\vec{u} = (a;2;1)$ et $\vec{v} = (3;-1;4)$, où a est réel. Déterminer a pour que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ soient orthogonaux.

E3 · Entraînement. Dans un repère orthonormé, un plan est dirigé par $\vec{u} = (1;-1;0)$ et $\vec{v} = (1;0;-1)$. Montrer que $\vec{n} = (1;1;1)$ lui est normal. On considère ensuite $A(0;0;0)$ et $B(2;2;2)$. Décrire géométriquement l'ensemble des points équidistants de A et de B.

E4 · Entraînement. Dans une base orthonormée, on considère $\vec{u} = (1;0;1)$ et $\vec{v} = (0;1;1)$. Déterminer la mesure, comprise entre 0 et π, de l'angle entre ces deux vecteurs.

E5 · Entraînement. Un tétraèdre a pour base un triangle rectangle dont les deux côtés perpendiculaires mesurent 3 cm et 4 cm. La hauteur du tétraèdre relative à cette base est de 5 cm. Calculer son volume en cm^3.

Travail dans le manuel ou une annale

Barbazo, p. 362, exercices 23 et 27. En S48 : exercice 23, pour calculer un produit scalaire en coordonnées. À la maison après S54 : exercice 27 ; vérifier l'orthogonalité aux deux vecteurs directeurs d'un plan, sans se contenter d'un seul produit nul.

Devoir à la maison

DM11 — Une face et sa hauteur — 50 min.

Dans un repère orthonormé d'origine O, on considère les points $A(2;0;0)$, $B(0;2;0)$ et $C(0;0;2)$.

1. Démontrer que le triangle ABC est équilatéral et calculer son aire.
2. Montrer que le vecteur $\vec{n} = (1;1;1)$ est normal au plan (ABC).
3. On note H le projeté orthogonal de O sur (ABC). Justifier que ses coordonnées sont de la forme $(t;t;t)$. Déterminer t en utilisant $\overrightarrow{AH} \cdot \vec{n} = 0$.
4. Calculer OH, puis le volume du tétraèdre $OABC$ en prenant ABC pour base. Vérifier ce volume en prenant OAB pour base.